

**NMAG 111 Lineární algebra 1, zimní semestr
MFF UK**

1. písemná práce – verze A

24.11.2020

Doba řešení: 90 minut

(4) [6 bodů] V této úloze je třeba předvést podrobný výpočet se stručným komentářem zdůvodňujícím správnost postupu.

Najděte pomocí řádkových úprav množinu všech řešení soustavy lineárních rovnic **nad tělesem** $\mathbb{Z}_3$ s rozšířenou maticí $(A|\mathbf{b})$ a napište elementární matice odpovídající prvním dvěma řádkovým elementárním úpravám, které jste provedli.

$$(A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

(5) [8 bodů] Tvrzení vždy pouze pečlivě zformulujte, nedokazujte. Nezapomeňte uvést všechny předpoklady a vysvětlit, co označují všechna písmena, která užíváte.

(a) Formulujte přesně tvrzení „obecné řešení soustavy je partikulární řešení plus jádro“.

(b) Formulujte jako tvrzení nutnou a postačující podmínku na přirozené číslo n tak, aby $\mathbb{Z}_n$ bylo těleso (včetně upřesnění, o jakých operacích v množině $\mathbb{Z}_n$ se bavíme).

(6) [8 bodů] V této úloze máte dokázat jednodušší tvrzení ze skript, v reformulované nebo méně obecné podobě. V důkazu se neopírejte o obecnější formulaci téhož tvrzení ani o silnější tvrzení. Pokud kromě definic použijete ještě nějaké jiné tvrzení, měla by jeho formulace být součástí důkazu.

- (a) Dokažte následující tvrzení. Nechť X je matice typu 4×3 nad $\mathbb{Z}_7$ taková, že příslušné zobrazení f_X je prosté. Pak existuje matice Y typu 3×4 nad $\mathbb{Z}_7$ taková, že YX je jednotková matice typu 3×3 .

- (b) Dokažte následující tvrzení. Buď A matice typu 2×7 a B matice typu 7×3 . Potom platí $(AB)^T = B^T A^T$.

(7) [10 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte).

- (a) Najděte všechny čtvercové matice A řádu 2 nad $\mathbb{R}$, které jsou horní trojúhelníkové a splňují $AA = A$.

- (b) Buďte $\mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^5$ vektory a A matice typu 5×4 . Předpokládejme $A^T \mathbf{c} = \mathbf{0}$ a $\mathbf{c}^T \mathbf{b} = (1)$. Dokažte, že pak soustava s rozšířenou maticí $(A|\mathbf{b})$ nemá řešení.

